UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ

CAMPUS / UNIDADE GOIÂNIA – GO

Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Disciplina: Programação Para Dispositivos Móveis em Android

NOX FINANCE — Aplicativo Android de gestão financeira pessoal com inteligência artificial

Projeto / Roteiro de Extensão

Discente: Witorio Bandeira Couto

Matrícula: 202508316201

Professor orientador: Fabrício Leonard Leopoldino

2026

Goiânia/GO

Observação de honestidade acadêmica: este roteiro utiliza apenas os dados institucionais e de autoria fornecidos. Não foram inventados parceiros, termos de cooperação, reuniões comunitárias, notas, depoimentos ou resultados de avaliação de campo. Itens ainda sem evidência estão sinalizados como “pendente / a anexar”.

1. DIAGNÓSTICO E TEORIZAÇÃO

1.1 Identificação das partes interessadas e parceiros

As partes interessadas prioritárias do projeto são pessoas adultas, em especial estudantes e profissionais em formação, que desejam organizar a vida financeira pessoal no celular — controlar receitas e despesas, acompanhar saldos, cartões, metas e orçamentos.

Perfil estimado do público-alvo potencial (não se trata, neste documento, de amostra empiricamente aferida): faixa etária aproximada de 18 a 45 anos; escolaridade de ensino médio completo e/ou ensino superior em andamento; contexto socioeconômico marcado pela necessidade de maior previsibilidade de caixa; quantidade estimada para piloto acadêmico entre 5 e 20 pessoas (a confirmar na etapa de validação); público aberto a qualquer gênero.

Parceiros institucionais formais (empresas, ONGs ou órgãos públicos com termo de cooperação): não há parceria formal assinada neste momento. Caso venha a ser estabelecida, o termo de acordo deverá ser anexado a este roteiro. Evidências de adesão ao piloto e eventuais acordos: pendente / a anexar.

1.2 Problemática e/ou problemas identificados

O problema priorizado é a dificuldade de controle consolidado das finanças pessoais no cotidiano. Observa-se fragmentação de registros (planilhas, anotações isoladas ou ausência de registro), baixa visibilidade de saldos e limites de cartão, planejamento frágil de metas/orçamentos e escassez de orientação personalizada baseada nos próprios dados do usuário.

A situação-problema que motiva o projeto é a ausência de um ambiente único, acessível por dispositivo móvel Android, capaz de unir registro, organização, planejamento, relatórios e assistência interpretativa responsável.

A demanda sociocomunitária foi considerada a partir da relevância social da autonomia financeira entre estudantes e jovens adultos. Registros formais de escuta comunitária (atas,

entrevistas ou formulários de diagnóstico de campo) permanecem pendentes / a anexar, caso a disciplina exija essa evidência específica.

1.3 Justificativa

Academicamente, o projeto articula a aprendizagem baseada em projetos com uma demanda real de organização financeira. No curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, na disciplina Programação Para Dispositivos Móveis em Android, a proposta permite aplicar conhecimentos de desenvolvimento mobile, API REST, modelagem de dados, autenticação, testes e integração com inteligência artificial.

A pertinência formativa está na construção Full Stack de uma solução utilizável: aplicativo React Native/Expo, backend NestJS, PostgreSQL e NOX AI com regra ética de não inventar valores. Os cálculos financeiros ocorrem no backend; a IA apenas interpreta fatos autorizados. A motivação do discente é desenvolver competências de engenharia de software com impacto social direto: controle, previsibilidade e reflexão sobre hábitos financeiros.

1.4 Objetivos/resultados/efeitos a serem alcançados

Os objetivos a seguir descrevem resultados concretos pretendidos pelo projeto:

- Desenvolver um aplicativo Android de gestão financeira pessoal (NOX FINANCE) que permita registrar movimentações, acompanhar contas/cartões e visualizar indicadores.
- Disponibilizar recursos de planejamento (orçamentos, metas, recorrências e previsão de fluxo) e relatórios para apoiar decisões do usuário.
- Oferecer a NOX AI como assistência interpretativa baseada exclusivamente em dados autorizados e calculados pelo sistema, sem alteração automática de movimentações.

Instrumentos previstos para participação do público na avaliação: formulário de reação (usabilidade e utilidade percebida), registro de uso em piloto e depoimento opcional. Resultados desses instrumentos: pendente / a anexar.

1.5 Referencial teórico

A proposição do NOX FINANCE apoia-se em três eixos teóricos-práticos.

Primeiro, a alfabetização e o comportamento financeiro individual. Lusardi e Mitchell (2014) destacam que conhecimentos e atitudes financeiras influenciam decisões econômicas ao

longo da vida. Ferramentas digitais de acompanhamento podem apoiar a formação de hábitos de registro e planejamento, desde que sejam compreensíveis e confiáveis.

Segundo, a interação humano-computador e a usabilidade em aplicativos móveis. Nielsen e Budiu (2013) enfatizam clareza, feedback e redução de carga cognitiva. No NOX FINANCE, isso se traduz em dashboard objetivo, estados de carregamento, erro e vazio, além de identidade visual consistente em tema escuro com destaque esmeralda, facilitando a leitura de saldos e categorias.

Terceiro, a responsabilidade no uso de inteligência artificial em sistemas de apoio à decisão. Floridi et al. (2018) discutem princípios de ética da IA, incluindo transparência e accountability. No projeto, a NOX AI não inventa números nem executa consultas arbitrárias: o backend calcula fatos financeiros autorizados e a linguagem natural apenas explica esses resultados, exigindo confirmação humana para qualquer alteração de dados. Esses referenciais sustentam as ações de extensão do projeto.

2. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

2.1 Plano de trabalho

O plano de trabalho do semestre 2026.2 tem como responsável o discente Witorio Bandeira Couto e organiza as ações necessárias para alcançar os objetivos do NOX FINANCE:

- Estrutura do projeto, identidade visual e navegação.
- Autenticação: cadastro, login, refresh token e recuperação de senha.
- Gestão financeira: contas, cartões, categorias e movimentações em centavos.
- Planejamento: orçamentos, metas, recorrências e previsão de fluxo.
- Dashboard e relatórios com comparação entre períodos.
- NOX AI com perguntas e simulações baseadas em fatos autorizados.
- Testes, documentação acadêmica e apresentação (PPTX/PDF/roteiro).
- Validação com público (formulário/piloto): pendente / a anexar evidências.

Formas de acompanhamento: checklists técnicos, testes automatizados monetários, Swagger da API e materiais em docs/. Datas exatas de entrega institucional não foram fornecidas neste material e devem seguir o item 14 do Plano de Ensino, bem como as orientações do professor Fabrício Leonard Leopoldino.

2.2 Envolvimento do público participante na formulação, desenvolvimento e avaliação

A forma planejada de envolvimento contempla a escuta do problema de controle financeiro pessoal, o convite ao teste do aplicativo (conta demo ou conta própria) e a avaliação de reação por formulário e/ou depoimento.

Estratégias de mobilização previstas incluem divulgação acadêmica do MVP, demonstração das telas principais e orientação de uso da conta de demonstração com dados fictícios. Registros de reuniões, capturas e formulários preenchidos pelo público sociocomunitário: pendente / a anexar. Até a coleta dessas evidências, priorizou-se a entrega técnica de um MVP utilizável e documentado.

2.3 Grupo de trabalho

Trata-se de projeto individual. Witorio Bandeira Couto é o discente responsável pela análise, arquitetura, desenvolvimento Full Stack (mobile, API, banco e NOX AI), testes monetários, documentação acadêmica e materiais de apresentação. Fabrício Leonard Leopoldino atua como professor orientador da disciplina. Não há outros integrantes informados para este projeto.

2.4 Metas, critérios ou indicadores de avaliação do projeto

Para o objetivo de gestão financeira no app, a meta é um MVP Android-ready; o indicador é a operação dos fluxos principais com a API; o critério de sucesso é login, dashboard e CRUD de movimentações funcionando.

Para planejamento e relatórios, o indicador é a existência de endpoints e telas de orçamento, metas e despesas por categoria; o critério é o progresso visível e consistente com os dados. Para a NOX AI, o indicador é a presença de factsUsed/disclaimer e simulação sem efeito colateral; o critério é não inventar valores e não alterar movimentações sem confirmação.

Na qualidade técnica, os valores monetários devem permanecer em centavos (Int) e os testes Jest devem passar. A avaliação social mediante formulário de reação permanece pendente / a anexar.

2.5 Recursos previstos

Recursos humanos: discente desenvolvedor e orientação docente. Recursos institucionais/acadêmicos: ambiente da disciplina, repositório do projeto e documentação.

Recursos materiais/tecnológicos: computador, Node.js, PostgreSQL, Expo/React Native, NestJS, Prisma e ferramentas de documentação/apresentação.

Recursos financeiros: não há previsão de gastos específicos da IES neste roteiro. Há preferência por stack open source e provedor LLM mock/Ollama local para minimizar custos. Qualquer despesa eventual deve indicar fonte própria do discente.

2.6 Detalhamento técnico do projeto

A solução de Tecnologia da Informação desenvolvida é o NOX FINANCE, aplicativo Android de gestão financeira pessoal com inteligência artificial integrada.

Na camada mobile utilizam-se React Native, Expo, TypeScript, Expo Router, Zustand e TanStack Query, com identidade visual em tema escuro e destaque esmeralda. Na camada backend: Node.js, NestJS, API REST, JWT/Refresh Token, validações e cálculos financeiros em centavos. Na persistência: PostgreSQL com Prisma ORM, com as principais entidades User, Account, Card, Category, Transaction, Budget, Goal e RecurringExpense.

A NOX AI integra provedor de LLM no backend (mock, Ollama ou OpenAI), usando apenas fatos autorizados calculados pelo sistema; simulações não alteram dados sem confirmação. Entregáveis existentes: código em backend/ e mobile/; seed de demonstração; testes unitários; Swagger; documentação em docs/; apresentação em docs/apresentacao/. Conta demo (dados fictícios): demo@noxfinance.app / Demo1234.

3. ENCERRAMENTO DO PROJETO

3.1 Relato Coletivo

Do ponto de vista técnico-acadêmico, os objetivos de desenvolvimento do MVP foram alcançados: há aplicativo funcional integrado à API, com gestão financeira, planejamento, relatórios e NOX AI baseada em fatos calculados.

Quanto aos objetivos sociocomunitários de validação com público externo (adoção assistida, formulário de reação e evidências de impacto percebido), o atingimento pleno ainda depende da execução e do anexo da avaliação de campo, sob orientação docente.

3.1.1 Avaliação de reação da parte interessada

Instrumento previsto: formulário curto abordando utilidade, clareza, intenção de uso e sugestões, e/ou depoimento da parte interessada. Resultados da avaliação de reação: pendente / a anexar. Não foram inventados depoimentos, notas ou percentuais de satisfação.

3.2 Relato de Experiência Individual

Discente: Witorio Bandeira Couto. O relato a seguir sistematiza as aprendizagens construídas sob perspectiva individual.

CONTEXTUALIZAÇÃO

Participei como único discente desenvolvedor do projeto NOX FINANCE, na disciplina Programação Para Dispositivos Móveis em Android (Universidade Estácio de Sá — Goiânia/GO, semestre 2026.2), sob orientação do professor Fabrício Leonard Leopoldino. Minha participação abrangeu o diagnóstico do problema, a implementação Full Stack, os testes, a documentação e a preparação da apresentação acadêmica.

METODOLOGIA

A experiência foi vivenciada em ambiente acadêmico de desenvolvimento de software, com público-alvo potencial composto por pessoas que buscam organização financeira pessoal. O período corresponde ao semestre 2026.2. As etapas seguiram estrutura, autenticação, gestão financeira, planejamento, dashboard/relatórios, NOX AI e finalização documental.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A expectativa era entregar não apenas telas, mas um sistema utilizável com backend real e IA responsável. O vivido confirmou a complexidade de manter precisão monetária, isolamento por usuário e consistência de saldos. O resultado foi um MVP funcional documentado. Entre as aprendizagens destacam-se arquitetura em camadas, disciplina com centavos e desenho de IA sem alucinação numérica. A principal dificuldade foi a amplitude funcional frente ao tempo acadêmico; a validação social ainda depende de evidências de campo.

REFLEXÃO APROFUNDADA

A teoria de alfabetização financeira reforça por que o registro e o feedback importam; a usabilidade explica escolhas de interface; a ética da IA justifica a regra “backend calcula, IA explica”. Na prática, esses princípios precisaram virar restrições técnicas concretas, como DTOs, armazenamento em centavos, factsUsed e confirmação humana antes de alterar movimentações.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como perspectivas futuras, recomenda-se piloto com formulário de reação anexado, build Android assinado, notificações de limites/vencimentos e exportação de relatórios. Alternativas tecnológicas (por exemplo, Flutter no cliente ou outro provedor de LLM) existem, mas a stack escolhida atendeu ao objetivo acadêmico de entrega Full Stack com foco Android via Expo. Capturas técnicas do aplicativo estão em docs/apresentacao/screenshots/. Evidências de interação sociocomunitária e avaliação de reação devem ser anexadas quando coletadas (pendente).

Referências

FLORIDI, L. et al. AI4People—An Ethical Framework for a Good AI Society: Opportunities, Risks, Principles, and Recommendations. Minds and Machines, 2018.

LUSARDI, A.; MITCHELL, O. S. The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence. Journal of Economic Literature, 2014.

NIELSEN, J.; BUDIU, R. Mobile Usability. Berkeley: New Riders, 2013.